

Guide d'administration

Protocole Abiratérone - prednisone

Rédaction : octobre 2012

Révision : mai 2017

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique^{1,2,3}

En association avec la prednisone pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration chez les patients :

- › asymptomatiques ou légèrement symptomatiques après un échec au traitement anti-androgénique et qui n'ont jamais reçu de chimiothérapie à base de docétaxel¹ ;
 - o ECOG 0-1
- › ayant déjà reçu une chimiothérapie comportant du docétaxel².
 - o ECOG 0-2

Visée palliative

- › Évaluation de l'INESSS (juin 2016 et février 2012) : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juin_2016/Zytiga_Modification_critere_2016_06.pdf et https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Fevrier_2012/Zytiga_2012_02_version_web_.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (3 mai 2017) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/pharmaciens/medicaments/Pages/lis-te-medicaments.aspx#assure>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻³

L'abiratérone s'administre par voie orale, une fois par jour à jeun, en continu en association avec prednisone par voie orale deux fois par jour jusqu'à progression de la maladie ou toxicité importante.

2.2. Schéma d'administration^{1,2}

Médicament	Dose	Description
Abiratérone	1000 mg DIE en continu	› Par voie orale › À jeun, soit une heure avant ou deux heures après un repas. › Comprimés non enrobés de 250 mg et comprimés pelliculés de 500 mg
Prednisone	5 mg BID en continu	› Par voie orale › Prendre matin et soir avec nourriture

Considérations spéciales :

- › Si le patient reçoit un agoniste ou un antagoniste de la LHRH, ce dernier doit être poursuivi.

2.3. Thérapie de support¹⁻³

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antéémétiques :** potentiel émétique très faible à faible ($\leq 30\%$)
 - Pré-traitement: aucun d'emblée.
 - Post-traitement: métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Augmentation de l'effet minéralocorticoïde :**
 - L'abiratérone peut entraîner une **hypertension**, une **hypokaliémie** ainsi qu'une rétention hydrique en raison de taux accrus de minéralocorticoïdes. L'administration de prednisone réduit ces effets ([voir Section 4.0 - Monitoring](#)).
 - La tension artérielle et la kaliémie doivent être normales ou contrôlées avant le début du traitement.
 - La tension artérielle, la kaliémie et la rétention liquidienne doivent être surveillées au moins une fois par mois.
- › **Insuffisance surrénalienne :**
 - Si la prednisone doit être sevrée ou que le patient se trouve en situation de stress physiologique (infection, chirurgie, trauma ou autre), une surveillance accrue est nécessaire.
 - L'administration de corticostéroïdes peut être requise.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{2,3}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Abiratérone	Aucun ajustement requis.
Prednisone	Aucun ajustement requis.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{2,3}

Avant de débiter le traitement :

L'abiratéronne n'a pas été étudié chez des patients présentant une insuffisance hépatique de classe Child-Pugh B ou C³ (voir [annexe](#)). Cependant, des augmentations de l'aire sous la courbe et de la demi-vie ont été rapportées. Toutefois, certaines recommandations suggèrent de débiter l'abiratéronne à une dose de 250 mg DIE en présence d'une insuffisance hépatique de classe Child-Pugh B (en assurant un suivi de la fonction hépatique serré) et de ne pas débiter l'abiratéronne si classe Child-Pugh C.

En cours de traitement³⁻⁵ :

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Abiratéronne	AST ou ALT	Bilirubine	Dose recommandée
	> 5 LSN	OU > 3 x LSN	Suspendre l'abiratéronne ad retour au grade 1 ou normalisation du bilan hépatique.
			Reprendre l'abiratéronne à 500 mg DIE ^{3*} .
			En cas de récurrence de toxicité hépatique malgré une diminution de dose, cesser le traitement.
Prednisone	ALT > 3 x LSN**	ET > 2 X LSN**	Cesser définitivement l'abiratéronne ³ .
	ALT > 20 x LSN	----	Cesser définitivement l'abiratéronne ³ .
	Aucun ajustement requis		

*Certains auteurs suggèrent plutôt de réduire la dose à 750 mg DIE au premier épisode et de la réduire à 500 mg DIE au second épisode. Si un troisième épisode survient, il est alors suggéré de cesser définitivement l'abiratéronne.

**En l'absence d'obstruction biliaire ou d'autres causes responsables de la hausse.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹⁻³

Aucun ajustement recommandé

3.4. Ajustement des doses selon l'hypertension^{1,2}

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
1	120-139/80-89 mmHg	Poursuivre l'abiratérone.
2	140-159/90-99 mmHg	
3	≥ 160/100 mmHg	Suspendre l'abiratérone.
4	Hypertension mettant la vie en danger (p. ex. : hypertension maligne, crise hypertensive)	Amorcer ou optimiser la thérapie antihypertensive et/ou bloqueur minéralocorticoïde (p. ex. : éplérénone)*. Lorsque retour à grade ≤ 1, › 1 ^{er} épisode : reprendre à la même dose. › 2 ^{ième} épisode : diminuer abiratérone à 750 mg DIE › 3 ^{ième} épisode : diminuer abiratérone à 500 mg DIE › 4 ^{ième} épisode : cesser le traitement.

*Éviter la spironolactone qui peut se fixer au récepteur androgène de type sauvage et l'activer, ce qui pourrait stimuler la progression de la maladie.

4. Monitoring¹⁻⁵

4.1. Effets indésirables

Aucune toxicité hématologique ni alopécie n'est attendue avec l'abiratérone.

L'abiratérone peut entraîner une **hypertension**, une **hypokaliémie** ainsi qu'une **rétenction hydrique** en raison de taux accrus de minéralocorticoïdes causés par l'inhibition de l'enzyme CYP17. Cette enzyme est nécessaire à la biosynthèse des androgènes. L'inhibition de cette enzyme entraîne une augmentation de la production de minéralocorticoïdes par les glandes surrénales. L'administration de prednisone réduit l'incidence d'hypertension, de rétenction hydrique et d'hypokaliémie. La surveillance de la tension artérielle, de la kaliémie et du degré de rétenction hydrique doit être effectuée une fois par mois. **L'hypertension artérielle** doit être contrôlée avant le début du traitement par l'abiratérone. En cas d'hypertension pendant le traitement, cette dernière doit être traitée. La **kaliémie** doit également être normale avant de débiter le traitement. En cas d'hypokaliémie, une supplémentation doit être instaurée. La **rétenction hydrique** doit être surveillée (peser le patient 1 fois par mois) et un traitement symptomatique peut être instauré au besoin.

Une attention particulière doit être portée aux patients dont l'état pourrait être aggravé par une augmentation de la tension artérielle, une hypokaliémie ou de la rétenction hydrique : insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde récent, arythmie ventriculaire. Les patients présentant une hypertension non maîtrisée, une insuffisance cardiaque de classe NYHA III ou IV, un événement thrombotique artériel au cours des six derniers mois ou une FEVG < 50% étaient exclus de l'étude de phase III².

L'insuffisance surrénalienne doit être surveillée si la prednisone doit être sevrée ou que le patient se trouve en situation de stress physiologique (infection, chirurgie, trauma ou autre). Une surveillance accrue est nécessaire et l'administration de doses plus élevées corticostéroïdes peut être requise avant, pendant et après la situation de stress.

La **diarrhée** ou la **constipation** sont fréquentes, mais généralement de faible intensité (grade 1-2).

Des **myopathies** sont rapportées avec l'abiratéron. Elles se manifestent habituellement durant le premier mois de traitement. Des arthralgies peuvent également survenir.

Des **élévations des enzymes hépatiques** (AST, ALT, bilirubine) menant à l'arrêt du médicament se sont produites lors d'essais cliniques. Ainsi, les enzymes hépatiques doivent être mesurées avant de débiter le traitement, aux deux semaines pendant les 3 premiers mois de traitement et ensuite, une fois par mois ([voir Section 3.2 - Ajustement des doses selon la fonction hépatique](#))^{1,5}.

Les bouffées de chaleurs sont également communes.

Tableau des effets indésirables (étude post docétaxel)²

Effet indésirable n=791	Incidence globale (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Anémie	23	6	1
Diarrhée	18	1	0
Fatigue	44	8	<1
Asthénie	13	2	0
Douleur au dos	30	6	<1
Nausées	30	2	<1
Vomissements	21	2	<1
Douleurs abdominales	12	2	<1
Douleurs aux membres	17	2	<1
Dyspnée	13	1	<1
Constipation	26	1	0
Arthralgies	27	4	0
Infection urinaire	12	2	0
Douleur osseuse	25	5	<1
Rétention hydrique	31	2	<1
Hypokaliémie	17	3	<1
Désordre cardiaque	13	3	<1
Anomalies de la fonction hépatique	10	3	<1
Hypertension	10	1	0

Version CTCAE 3.0 dans l'étude

4.2. Interactions cliniquement significatives³⁻⁶

L'abiratéronne est un substrat majeur du CYP3A4 et un inhibiteur des CYP1A2 (faible), CYP2D6 (modéré) et CYP2C8 (faible).

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Substrats du CYP450 2D6 (p.ex. : bêta-bloqueurs, dextrométhorphane, tramadol, mirtazapine, nortriptyline, etc.)	Abiratéronne	↑ des concentrations sériques et/ou de la toxicité de ces substrats. <i>Sévérité : majeure</i>	Prudence, éviter la co-administration de l'abiratéronne avec ces médicaments à index thérapeutique étroit et métabolisés par le CYP450 2D6. Une réduction de dose du substrat du CYP450 2D6 peut être envisagée.*
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Abiratéronne	↓ des concentrations d'abiratéronne <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Une diminution de l'efficacité de l'abiratéronne pourrait survenir.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse**, etc.)	Abiratéronne	↑ des concentrations d'abiratéronne <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller de près l'apparition de signes et symptômes de toxicité de l'abiratéronne.
Spironolactone	Abiratéronne	↑ possible du risque de progression de la maladie. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la combinaison.

* L'administration d'une dose unique de dextrométhorphane en combinaison avec l'abiratéronne a entraîné une augmentation de l'aire sous la courbe du dextrométhorphane de 200 %. Une réduction de dose de médicaments à index thérapeutique étroit peut être envisagée.

***Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire¹⁻³

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	AST/ALT, bilirubine, électrolytes, tension artérielle
Tous les mois	AST/ALT, bilirubine (aux deux semaines pendant les 3 premiers mois) Kaliémie, tension artérielle, poids

5. Références

1. Ryan CJ, Smith MR, de Bono JS, Molina A, Logothetis CJ, de Souza P, et coll. Abiraterone in metastatic prostate cancer without previous chemotherapy. *N Engl J Med* 2013; 368(2):138-48.
2. de Bono J, Logothetis C, Molina A, Fizazi K, North S, Chu L et coll. Abiratérone and increased survival in metastatic prostate cancer. *New Engl J Med* 2011; 364 : 1995-2005.
3. Janssen Inc. Monographie de l'Abiratérone (Zytiga®). Toronto (Ontario). 25 août 2016.
4. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 5 mai 2017.
5. Abiratérone. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 5 mai 2017).
6. Richards J, Lim AC, Hay CW, Taylor AE, Wingate A, Nowakowska K et al. Interactions of abiraterone, eplerenone, and prednisolone with wild-type and mutant androgen receptor : a rationale for increasing abiraterone exposure or combining with MDV3100. *Cancer Res* 2012; 72 : 2176-2182.

6. Annexe

Score de Child-Pugh

	Un point	Deux points	Trois points
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (µM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classe selon les points attribués

- Classe A : 5 à 6 points
- Classe B : 7 à 9 points
- Classe C : 10 à 15 points